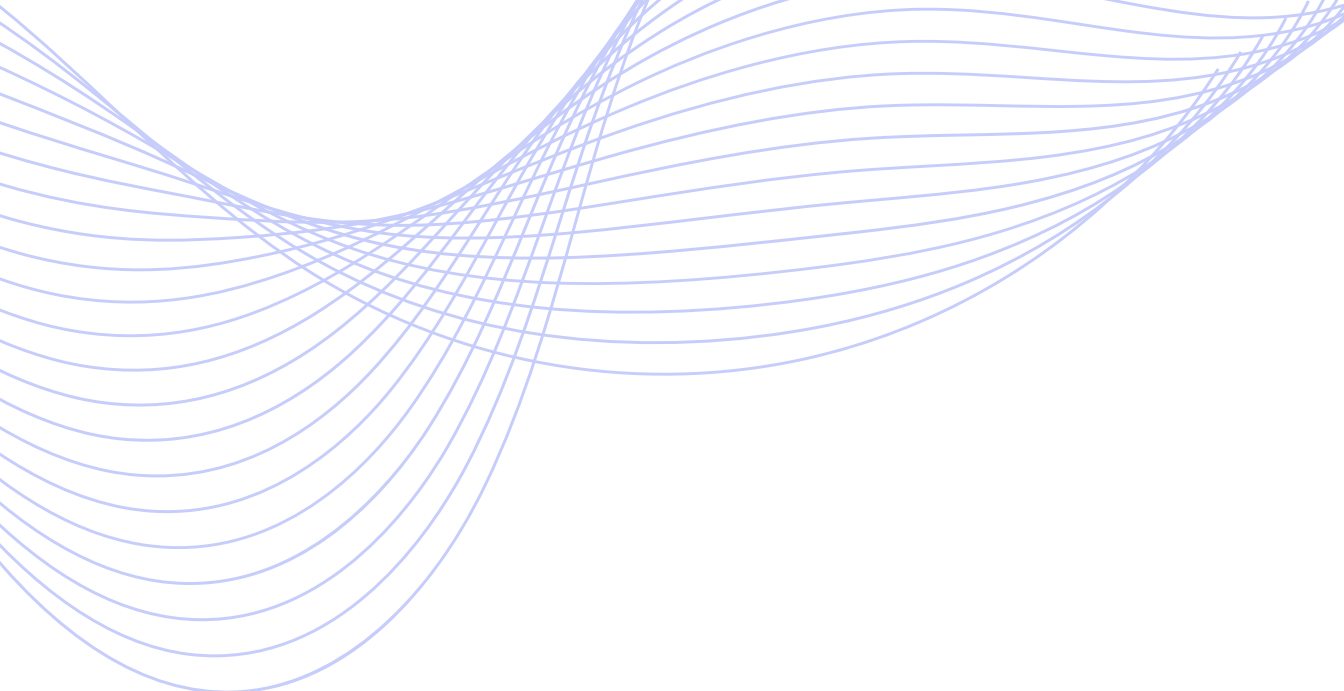
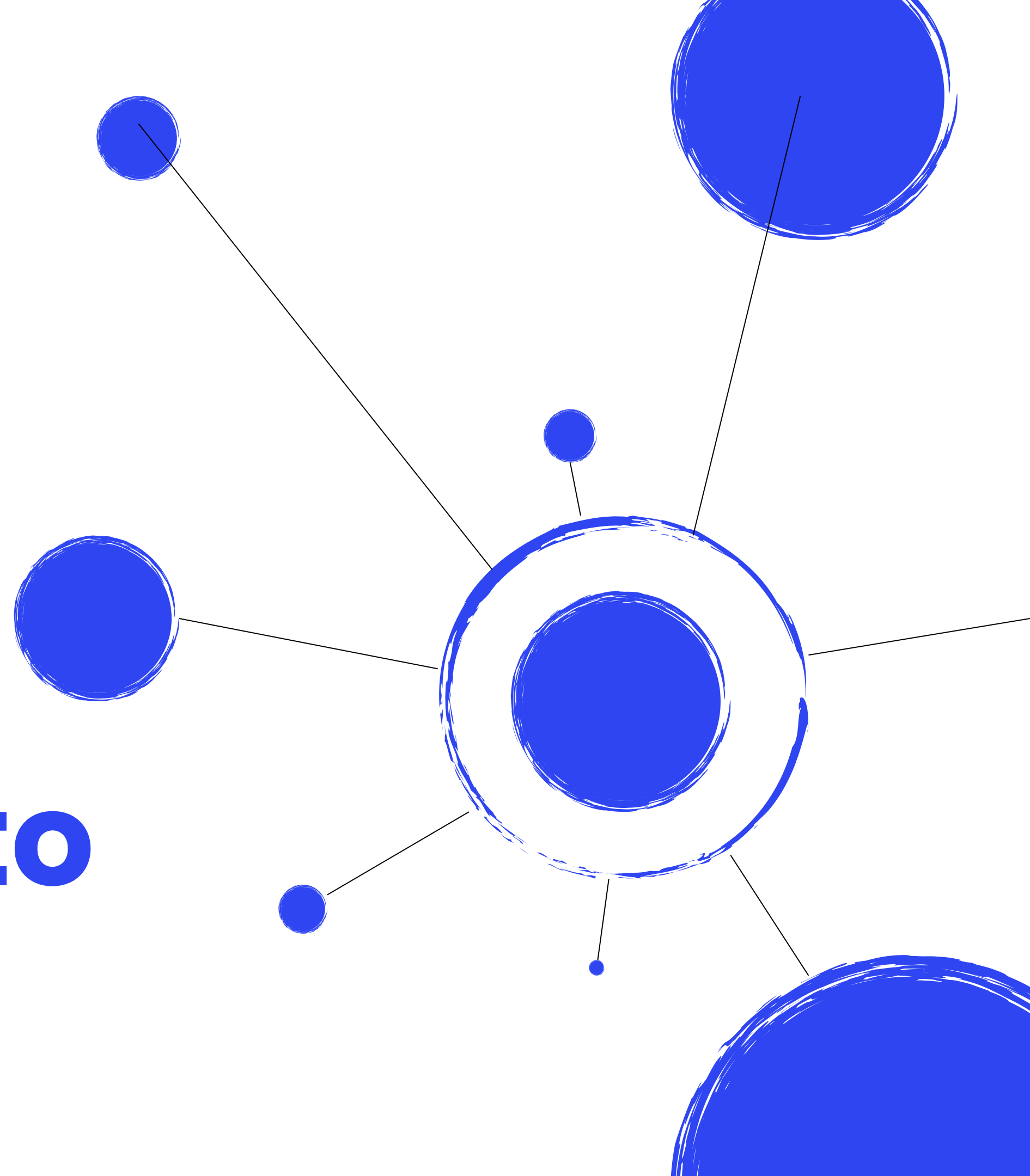




Avance del Proyecto: Túnel de Viento



Cambio en los objetivos

Objetivo general:

Diseñar y construir un túnel de viento experimental para analizar el flujo de aire alrededor de diversas geometrías, comparando mediciones experimentales con simulaciones numéricas.

Objetivos específicos:

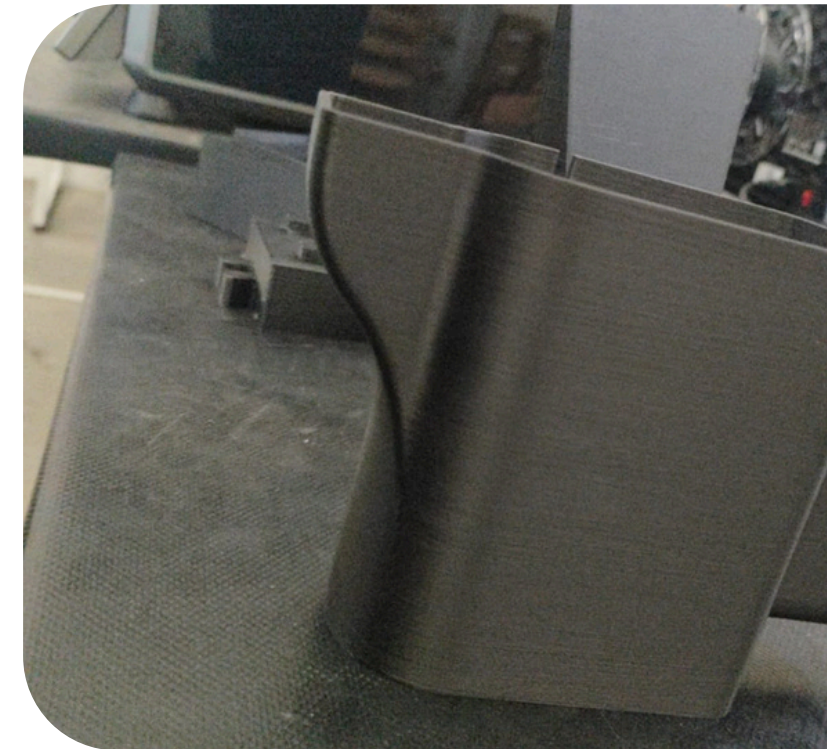
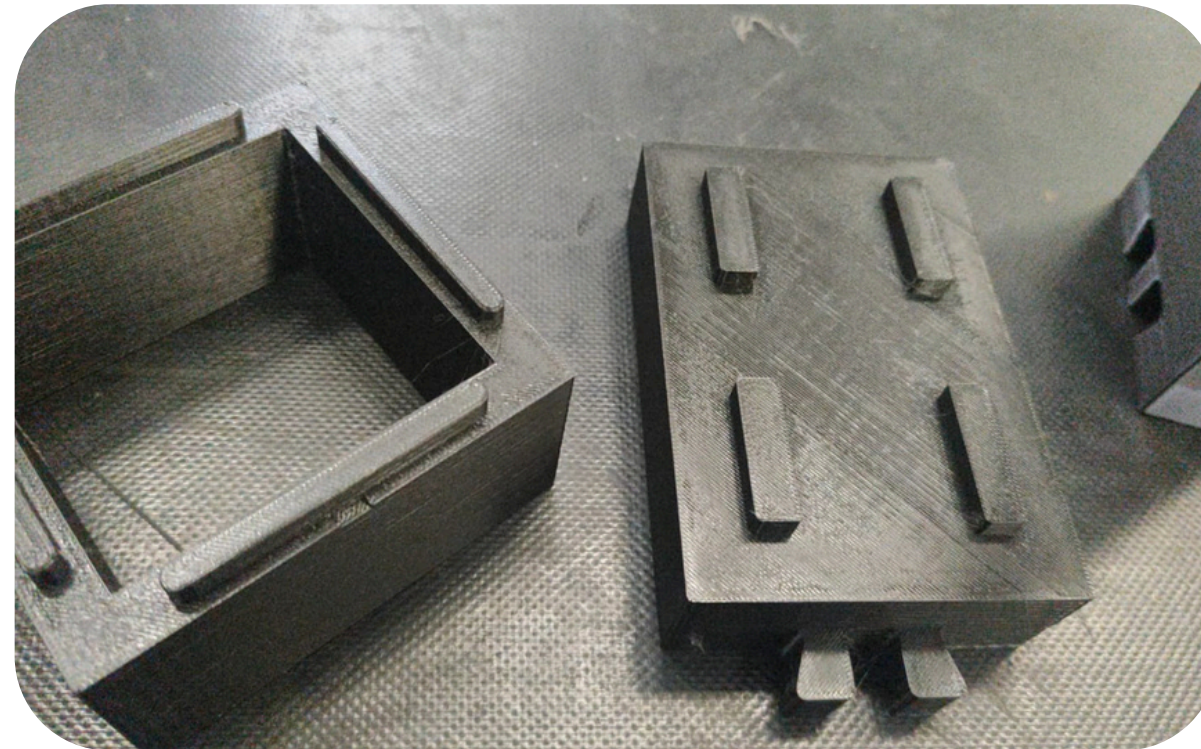
Medir y comparar la velocidad del flujo de aire antes y después de interactuar con un objeto dentro del túnel de viento.

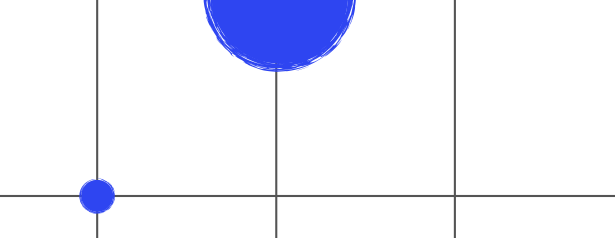
Analizar la influencia de la geometría del objeto en el comportamiento del flujo, mediante técnicas de visualización que permitan identificar patrones como desviación, separación y generación de turbulencia.

Comparar los resultados experimentales con simulaciones numéricas para evaluar la evolución del flujo aguas abajo del objeto y la disminución de la intensidad de la turbulencia.

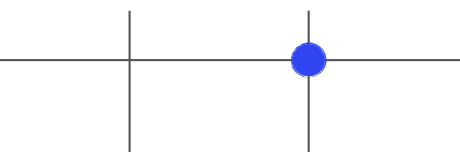
Diseño del túnel:

La estructura del túnel de viento se está fabricando en 3D con material PLA, permitiendo piezas precisas. En las próximas etapas, se integrarán dispositivos electrónicos como un ventilador para generar flujo de aire y un humidificador para visualizarlo.





Metodologia experimental:

- Se generará un flujo de aire dentro del túnel mediante un ventilador, cuya velocidad se planea controlar usando Arduino.
 - Se ubicarán diferentes geometrías en la sección de prueba para observar cómo afectan el comportamiento del flujo (Objetivo 2).
 - Se tiene previsto medir la velocidad del aire antes y después del objeto utilizando un anemómetro, con el fin de comparar las variaciones del flujo (Objetivo 1).
 - También se implementará un sistema de visualización con humo o vapor para identificar de manera cualitativa zonas de separación y turbulencia (Objetivo 2).
 - Se planea realizar mediciones para distintas velocidades del ventilador, aunque esta parte aún se encuentra en desarrollo y ajuste.
 - Finalmente, se espera comparar los resultados experimentales con simulaciones numéricas; sin embargo, esta etapa aún está en proceso de definición (Objetivo 3).
- 
- 
- 